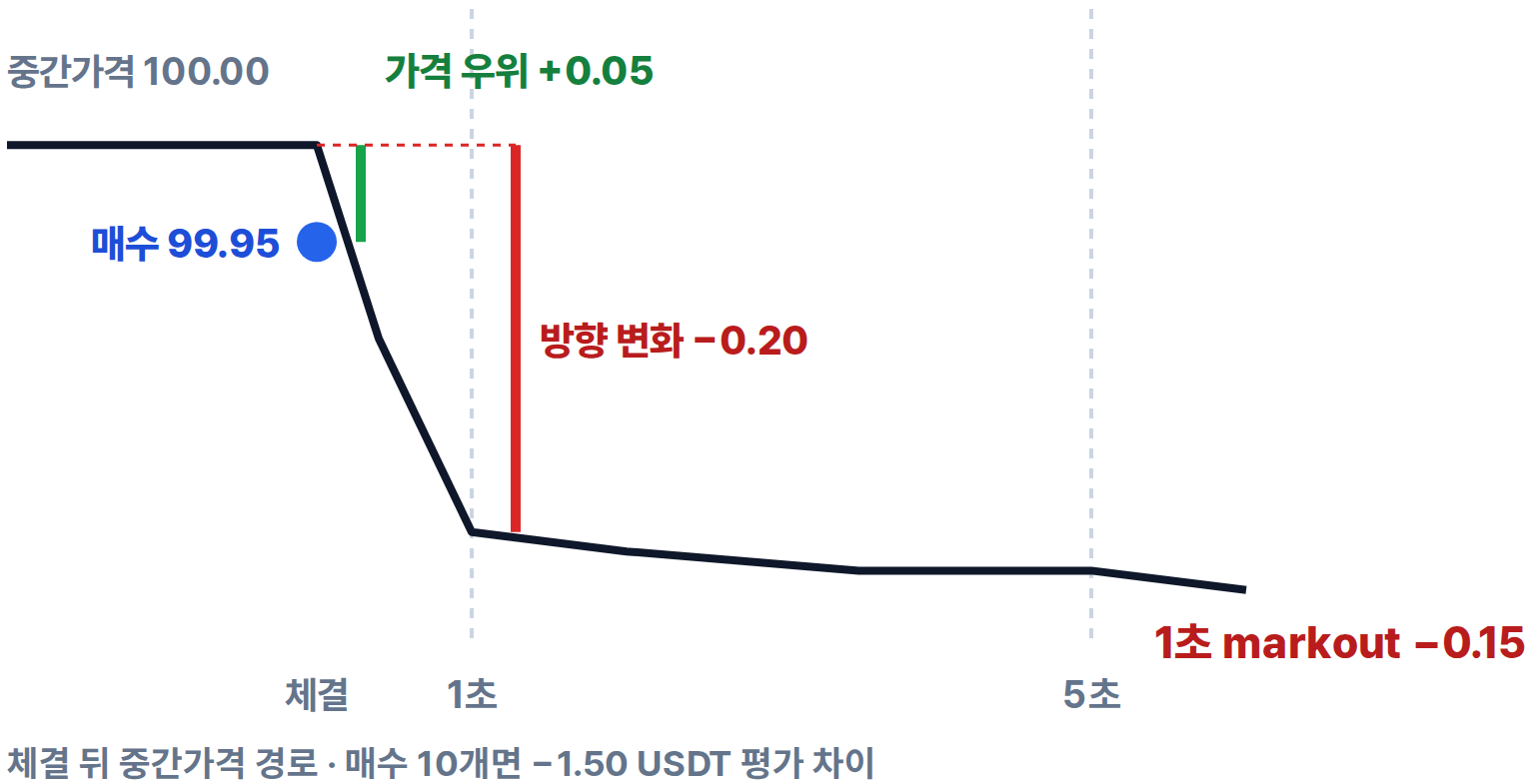


# 변동성·역선택 대응 호가

체결 뒤 가격이 얼마나 불리하게 움직였는지(markout)를 재고,  
변동성과 역선택이 커지면 폭·수량·참여를 바꿉니다.

매수 체결 뒤 1초 · 10개

가상 예시

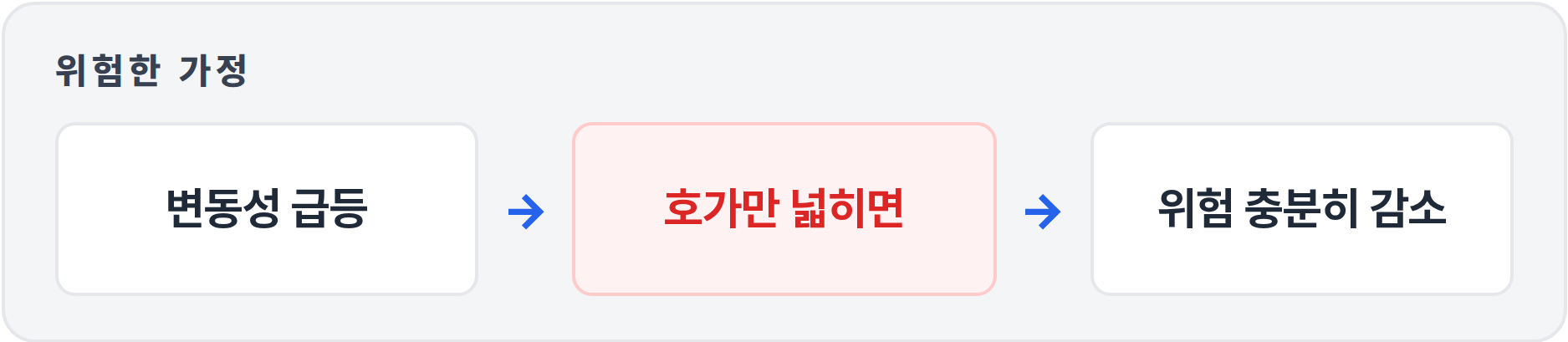


# 01 H3는 무엇인가

지정가는 정보가 더 많은 상대에게 먼저 체결되기 쉽습니다. H3는 체결 뒤 가격 변화로 그 손실을 재고, 위험해지면 호가를 넓히거나 줄이거나 멈춥니다.

예시

매수 99.95 체결, 그 순간 중간가격 100.00. 1초 뒤 중간가격 99.80. 0.05 싸게 샀지만 방향 변화 -0.20으로 markout -0.15. 같은 방향 악화가 쌓이자 매수 쪽 거리를 0.05에서 0.09로 넓히고 수량을 줄인다.



## 기본 지식 역선택은 체결 후 가격으로 젠다

역선택(adverse selection)은 정보가 유리한 상대의 거래를 받아 준 뒤 가격이 내 포지션에 불리하게 움직이는 문제입니다. 이를 **markout**으로 측정합니다.

$$M_j(\Delta) = \epsilon_j [m_{t_j+\Delta} - p_j]$$

매수  $\epsilon = +1$ , 매도  $-1$  · 양수면 유리 · 실제 청산 손익이 아니며 비용도 빠져 있다

두 항으로 분해 · 체결 순간 우위 + 이후 방향 변화

$$M_j(\Delta) = \epsilon_j(m_{t_j} - p_j) + \epsilon_j(m_{t_j+\Delta} - m_{t_j})$$

$$M = (100.00 - 99.95) + (99.80 - 100.00) = -0.15$$

### 왜 스프레드가 생기나

시장조성자가 위험중립이고 기대이익이 0이어도, 정보 우위 거래자가 섞여 있으면 손실을 메우기 위해 양의 매수·매도 호가 차이가 생긴다. 스프레드의 일부는 역선택의 대가다.

Glosten & Milgrom (1985)의 핵심 결과

## 신호 변동성과 역선택만큼 호가를 넓힌다

한쪽 호가 거리  $h$ 에 변동성 항과 역선택 항을 더합니다. 계수는 무차원, 더해지는 각 항은 가격 단위입니다.

$$h = h_0 + k_\sigma \hat{\sigma}_\Delta + k_A \hat{A}$$

$\hat{\sigma}_\Delta$ : 기간  $\Delta$ 의 절대 가격 변화 표준편차 ·  $\hat{A}$ : 과거 체결로 추정된 불리한 변화 크기

손계산 ·  $h_0 = 0.02$ ,  $k_\sigma = 0.5$ ,  $\hat{A} = 0.01$ ,  $k_A = 1$

$$h = 0.02 + 0.5 \times 0.04 + 1 \times 0.01 = 0.05$$

평상시  $\hat{\sigma} = 0.04$

$$h = 0.02 + 0.5 \times 0.12 + 1 \times 0.01 = 0.09$$

변동성 급등  $\hat{\sigma} = 0.12 \rightarrow$  거리 거의 두 배

세 가지 조절 수단

폭  
매수·매도 따로

수량  
위험 쪽 축소

참여  
위험 방향 중단

현재 체결의 미래 markout은 현재 주문에 쓸 수 없다 — 완료된 과거 체결만 사용

## 체결 한 번의 기대 가치

10개 호가 한 번. 체결 확률 0.20, 체결당 가격 우위 0.05, 비용 0.01이라 하면, 체결 후 불리한 변화가 손익을 가릅니다.

불리한 변화 기대값 0.04

$$E[\Pi] = 0.20 \times 10 \times (0.05 - 0.04 - 0.01) = 0$$

불리한 변화 기대값 0.07

$$E[\Pi] = 0.20 \times 10 \times (0.05 - 0.07 - 0.01) = -0.06$$

**폭만 늘리면 이익?**

호가 거리가 달라지면 체결 확률과 체결 조건부 가격 변화도 함께 달라진다. 같은 값을 고정한 채 폭만 늘려 이익을 계산하지 않는다. 재고 관리·청산 비용도 이 식 밖에 있다.

신규 위험 호가 중단 조건

**데이터 지연**

호가·체결 수신이 늦거나 끊김

**비정상 스프레드**

평소 범위를 크게 벗어남

**뉴스·VI**

G 유형 사건과 겹치는 구간

**호가 공백**

깊이가 급감해 가격이 빈다

중단 중에도 기존 재고 처리와 살아 있는 주문 확인은 계속한다

# 호가 네 단계, 재고 정리 세 가지

H1 호가 시스템에 위험 대응 기능을 더합니다. 목표 재고 보유시간은 1-60초입니다.

## 진입

1

### markout 추적

최근 완료 체결의 1초·5초·30초 markout을 방향별로

2

### 상태 추정

$\hat{\sigma}_\Delta \cdot \hat{A}$  갱신 · 비정상 스프레드·데이터 지연 점검

3

### 거리·수량

$h = h_0 + k_\sigma \hat{\sigma} + k_A \hat{A}$  · 악화 방향은 수량 축소

4

### 참여 결정

뉴스·VI·호가 공백이면 신규 위험 호가 중단

## 청산

기존 재고 → H1의 사전  
경로

살아 있는 주문 상태 계속  
확인

최장 60초 · 청산 완료까지  
추적

넓은 호가는 체결률을 낮춘다 — 폭의 효과는 체결률과 함께 검증한다

## 06 위험할 때 유동성이 사라진다

변동성이 커지면 모든 시장조성자가 같은 판단을 합니다. 호가가 동시에 빠지면 남은 주문이 극단 가격에 체결됩니다.

### 1 미래 markout 사용

현재 체결의 결과를 현재 호가 결정에 넣는다.

### 2 폭만 조절

수량·참여는 그대로 두고 거리만 넓힌다.

### 3 양쪽 동일 처리

한쪽만 역선택이 심한데 양쪽을 같이 넓힌다.

### 4 중단 중 방치

신규 호가를 멈추며 기존 재고·주문 확인도 멈춘다.

#### 사례와 근거

##### 이론

Glosten & Milgrom (JFE 1985) — 정보 우위 거래자가 있으면 위험중립·기대이익 0의 시장조성자도 양의 스프레드를 둔다

##### 주문 흐름 독성

Easley·López de Prado·O'Hara (RFS 2012) — 시장조성자를 역선택하는 '독성' 흐름을 거래량 불균형·체결 강도로 측정하는 VPIN 제안

##### 플래시 크래시

SEC·CFTC (2010.5.6 보고서) — 유동성 공급자 다수가 거래를 멈추거나 중단, 300여 종목 2만 건 이상이 직전 가격 대비 60% 넘게 벗어나 체결 후 취소

**가설**

markout 악화에 맞춰 폭·수량·참여를 바꾸면  
역선택 손실이 줄어든다

**데이터**

호가·체결·내 체결의 1·5·30초 markout ·  
시장 상태

**신호**

$\hat{\sigma}_\Delta \cdot \hat{A}$  · 방향별 markout 누적

**호가**

$h = h_0 + k_\sigma \hat{\sigma} + k_A \hat{A}$  · 방향별  $h_b, h_a$

**재고 정리**

악화 방향 수량 축소 · 위험 상태 신규 중단 · H1  
경로

**보유**

재고 1-60초

**핵심 실패**

넓히기만 하고 참여를 멈추지 않음

**검증 포인트**

폭 변경에 따른 체결률·체결 조건부 markout  
동시 변화

**백테스트에 반드시 넣을 것**

완료 체결만으로 추정 · 방향별 markout · 체결률 함께 측정 · 중단 조건 명시 · 중단 중 재고·  
주문 확인 유지

참고: Glosten & Milgrom (1985) · Easley 외 (2012) ·  
SEC-CFTC (2010)

다음: H4 관련 상품으로 헤지하는  
시장조성 →